Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. 2 üssü 5 ile 5 üssü 5 sayılarının çarpımı kaç basamaklı bir sayıya eşittir?

A) 5

B) 6

C) 10

D) 25

2. Kök 48 + Kök 75 - Kök 27 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 kök 3

B) 8 kök 3

C) 5 kök 3

D) 12 kök 3

3. Bir depoda 5 üssü 6 adet koli bulunmaktadır. Bu kolilerin her birinin içinde 5 üssü 3 adet ürün vardır. Depodaki tüm ürünler her bir pakette 25 adet olacak şekilde paketlendiğinde toplam kaç paket ürün elde edilir?

A) 5 üssü 6

B) 5 üssü 7

C) 5 üssü 8

D) 5 üssü 11

4. Aşağıda verilen kartların üzerinde birer üslü ifade yazılıdır: 2^{-3}, 4^{-2}, 8^{2}, 16^{-1}. Bu kartlardan hangi ikisinin çarpımının sonucu en büyüktür?

A) 2^{-3} ve 8^{2}

B) 4^{-2} ve 8^{2}

C) 8^{2} ve 16^{-1}

D) 2^{-3} ve 4^{-2}

5. Bir marangoz uzunlukları \sqrt{300} cm ve \sqrt{108} cm olan iki tahta çubuğu kesmeden, hiç parça artmayacak şekilde eşit uzunlukta en büyük santimetre cinsinden doğal sayı uzunluğundaki parçalara bölmek istiyor. Marangoz en az kaç kesim işlemi yapmalıdır?

A) 11

B) 12

C) 13

D) 14

6. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun ortancası denir. Sayıları 2^{10}, 4^{4}, 8^{3}, 16^{2}, 32^{1} olan bir veri grubunun ortancası kaçtır?

A) 2^{5}

B) 2^{8}

C) 2^{9}

D) 2^{10}

7. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve alanı 48 cm² olan bir dikdörtgenin çevresi en fazla kaç santimetredir?

A) 28

B) 38

C) 52

D) 98

8. Kök 180 metre uzunluğundaki bir tel, hiç artmayacak şekilde kök 5 metre uzunluğundaki eş parçalara kesiliyor. Elde edilen parça sayısı kaçtır?

A) 5

B) 6

C) 8

D) 9

9. Aşağıda uzunlukları kök 12 santimetre ve kök 27 santimetre olan iki farklı çubuk verilmiştir. Bu çubuklardan eşit sayıda kullanılarak aralarında boşluk kalmadan ve üst üste gelmeden yan yana dizilerek kök 300 santimetreden uzun bir doğru parçası elde edilmek isteniyor. Buna göre her iki çubuktan en az kaçar tane kullanılmalıdır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

10. 25x^2 = 81 eşitliğinde x kaçtır?

A) 9/5

B) -9/5

C) 3/5

D) -3/5

11. Bir kenar uzunluğu 2 üstü 5 santimetre olan kare şeklindeki bir kâğıdın alanı kaç santimetrekaredir?

A) 2 üstü 7

B) 2 üstü 10

C) 4 üstü 10

D) 8 üstü 5

12. 5 üstü x eşittir a ve 3 üstü x eşittir b olduğuna göre 45 üstü x ifadesinin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) a çarpı b üstü 2

B) a üstü 2 çarpı b

C) a çarpı b

D) a üstü 2 çarpı b üstü 2

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: B) 6**

2. **Doğru cevap: A) 6 kök 3**

3. **Doğru cevap: B) 5 üssü 7**

4. **Doğru cevap: A) 2^{-3} ve 8^{2}**

5. **Doğru cevap: B) 12**

6. **Doğru cevap: B) 2^{8}**

7. **Doğru cevap: D) 98**

8. **Doğru cevap: B) 6**

9. **Doğru cevap: B) 3**

10. **Doğru cevap: A) 9/5**

11. **Doğru cevap: B) 2 üstü 10**

12. **Doğru cevap: A) a çarpı b üstü 2**